

Задача 1

Условие: Пусть R_n — число разбиений n -элементного множества на блоки, состоящие из чётного числа элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности R_n .

Решение:

Для нечётных n разбиений не существует: $R_{2k+1} = 0$.

Для чётных $n = 2k$ фиксируем один элемент и выбираем для него блок чётного размера $2i$:

$$R_{2k} = \sum_{i=1}^k \binom{2k-1}{2i-1} R_{2(k-i)}$$

Начальное условие: $R_0 = 1$ (пустое разбиение).

Ответ:

$$R_n = \begin{cases} \sum_{i=1}^k \binom{2k-1}{2i-1} R_{2(k-i)}, & n = 2k \\ 0, & n \text{ нечётное} \end{cases}, \quad R_0 = 1$$

Задача 2

Условие: Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности:

$$a_0 = 5, \quad a_1 = 13, \quad a_{n+1} = 4a_n + 5a_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

Решение:

Характеристическое уравнение: $r^2 - 4r - 5 = 0$ с корнями $r = 5$ и $r = -1$.

Общее решение: $a_n = A \cdot 5^n + B \cdot (-1)^n$.

Из начальных условий:

$$\begin{cases} A + B = 5 \\ 5A - B = 13 \end{cases} \Rightarrow A = 3, B = 2$$

Производящая функция:

$$G(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \frac{5 - 7x}{1 - 4x - 5x^2}$$

Ответ:

$$a_n = 3 \cdot 5^n + 2 \cdot (-1)^n, \quad G(x) = \frac{5 - 7x}{1 - 4x - 5x^2}$$

Задача 3

Условие: Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности:

$$a_0 = a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n(n-1)a_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

Решение:

Экспоненциальная производящая функция:

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$$

Дифференциальное уравнение:

$$A'(x) = A(x)(1 + 3x^2)$$

Решение:

$$A(x) = \exp(x + x^3)$$

Ответ:

$$A(x) = \exp(x + x^3)$$

Задача 4

Условие: Дано множество из 1441 натурального числа. Известно, что среди любых 13 чисел найдутся два, одно из которых делится на другое. Докажите, что можно выбрать возрастающую последовательность из 121 числа, где каждое следующее делится на предыдущее.

Решение:

Частичный порядок: $a \preceq b \Leftrightarrow a$ делит b .

По теореме Дилуорса: если максимальная антицепь имеет размер ≤ 12 , то минимальное число цепей равно 12.

Принцип Дирихле: $\lceil 1441/12 \rceil = 121$, значит существует цепь из ≥ 121 элемента.

Ответ: Такая последовательность существует по теореме Дилуорса.

Задача 5

Условие: На доске 8×8 случайно расставляются ладьи (в каждую клетку с вероятностью $\frac{1}{2}$). Найдите матожидание количества пар ладей, бьющих друг друга (на одной линии без других ладей между ними).

Решение:

Для одной строки из 8 клеток:

$$\sum_{k=1}^7 (8-k) \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 1.96875$$

Для всех строк и столбцов:

$$16 \times 1.96875 = 31.5$$

Ответ: Математическое ожидание равно 31.5.

Задача 1

Условие: Пусть S_n — число таких разбиений n -элементного множества на блоки, что каждый блок состоит из одного или двух элементов. Выразите S_{n+1} через S_n и S_{n-1} .

Решение:

Рассмотрим $(n+1)$ -й элемент. Имеем два случая:

- Одиночный блок:** $(n+1)$ -й элемент образует отдельный блок. Остальные n элементов можно разбить S_n способами.
- Парный блок:** $(n+1)$ -й элемент объединяется с одним из n существующих элементов. Выбрать партнера можно n способами, а оставшиеся $n-1$ элементов разбиваются S_{n-1} способами.

Таким образом, получаем рекуррентное соотношение:

$$S_{n+1} = S_n + n \cdot S_{n-1}$$

Ответ: $S_{n+1} = S_n + n \cdot S_{n-1}$

Задача 2

Условие: Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями:

$$a_0 = 3, \quad a_1 = 8, \quad a_{n+1} = 3a_n + 10a_{n-1} \text{ при } n \geq 1$$

Решение:

- Производящая функция:** Пусть $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$. Запишем:

$$A(x) - a_0 - a_1 x = 3x(A(x) - a_0) + 10x^2 A(x)$$

$$A(x) - 3 - 8x = 3xA(x) - 9x + 10x^2 A(x)$$

$$A(x)(1 - 3x - 10x^2) = 3 - x$$

$$A(x) = \frac{3-x}{1-3x-10x^2}$$

- Явная формула:** Характеристическое уравнение:

$$r^2 - 3r - 10 = 0 \Rightarrow r_1 = 5, r_2 = -2$$

Общее решение:

$$a_n = C_1 \cdot 5^n + C_2 \cdot (-2)^n$$

Из начальных условий:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ 5C_1 - 2C_2 = 8 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 2, C_2 = 1$$

Итого:

$$a_n = 2 \cdot 5^n + (-2)^n$$

Ответ:

Производящая функция: $A(x) = \frac{3-x}{1-3x-10x^2}$

Явная формула: $a_n = 2 \cdot 5^n + (-2)^n$

Задача 3

Условие: Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 3, \quad a_n = 3a_{n-1} + 4(n-1)a_{n-2} \text{ при } n \geq 2$$

Решение:

Пусть $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$. Запишем:

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 2} a_n \frac{x^n}{n!} &= 3 \sum_{n \geq 2} a_{n-1} \frac{x^n}{(n-1)!} + 4 \sum_{n \geq 2} (n-1) a_{n-2} \frac{x^n}{(n-2)!} \\ A(x) - 1 - 3x &= 3x(A(x) - 1) + 4x^2 A(x) \\ A(x)(1 - 3x - 4x^2) &= 1 \\ A(x) &= \frac{1}{1 - 3x - 4x^2} \end{aligned}$$

Ответ: Экспоненциальная производящая функция $A(x) = \frac{1}{1-3x-4x^2}$

Задача 4

Условие: Вася каждый день записывает в тетрадку новое натуральное число. Через год (365 чисел) среди любых 10 чисел найдется два, одно из которых делится на другое. Докажите, что он сможет выбрать 41 число, образующих цепь по делимости.

Решение:

Применим теорему Дилуорса к ч.у. множеству с отношением делимости. По условию, максимальная антицепь содержит 9 элементов (иначе нашлись бы 10 несравнимых чисел).

По теореме Дилуорса, минимальное число цепей для покрытия множества равно 9. Тогда хотя бы одна цепь содержит $\lceil 365/9 \rceil = 41$ элемент.

Ответ: Существует цепь из 41 числа, где каждое следующее делится на предыдущее.

Задача 5

Условие: Докажите, что количество разбиений числа $2n$ на 10 различных нечетных слагаемых равно количеству разбиений числа $n - 40$ на 10 не обязательно различных натуральных слагаемых.

Решение:

Построим биекцию:

1. Пусть $2n = \sum_{i=1}^{10} (2k_i - 1)$, где $k_1 > k_2 > \dots > k_{10} \geq 1$.
2. Преобразуем: $m_i = k_i - (10 - i + 1)$, тогда $m_1 \geq m_2 \geq \dots \geq m_{10} \geq 0$.
3. Сумма преобразованных слагаемых:

$$\sum m_i = \sum k_i - \sum_{i=1}^{10} (11 - i) = (n + 5) - 45 = n - 40$$

Ответ: Установлена биекция между указанными разбиениями, следовательно, их количества равны.

Задача 1

Условие: Пусть R_n — число разбиений n -элементного множества на блоки, состоящие из четного числа элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности R_n .

Решение:

1. Базовые случаи:

- $R_0 = 1$ (разбиение пустого множества)
- $R_1 = 0$ (невозможно разбить одноэлементное множество на четные блоки)
- $R_2 = 1$ (единственное разбиение: $\{\{1, 2\}\}$)

2. Для $n \geq 1$ фиксируем один элемент и рассматриваем варианты:

- Образование блока размера 2: $\binom{n-1}{1} R_{n-2}$
- Образование блоков большего четного размера $2k$: $\sum_{k=2}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1}{2k-1} R_{n-2k}$

Ответ:

$$R_n = \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1}{2k-1} R_{n-2k}, \quad R_0 = 1, \quad R_1 = 0$$

Задача 2

Условие: Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями:

$$a_0 = 5, \quad a_1 = 13, \quad a_{n+1} = 4a_n + 5a_{n-1} \text{ при } n \geq 1$$

Решение:

1. Пусть $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$. Умножаем рекуррентное соотношение на x^{n+1} и суммируем:

$$A(x) - 5 - 13x = 4x(A(x) - 5) + 5x^2 A(x)$$

2. Решаем относительно $A(x)$:

$$A(x) = \frac{5 - 7x}{1 - 4x - 5x^2} = \frac{3}{1 - 5x} + \frac{2}{1 + x}$$

3. Разложение в ряд:

$$a_n = 3 \cdot 5^n + 2 \cdot (-1)^n$$

Ответ:

- Производящая функция: $A(x) = \frac{5 - 7x}{1 - 4x - 5x^2}$
- Явная формула: $a_n = 3 \cdot 5^n + 2 \cdot (-1)^n$

Задача 3

Условие: Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности:

$$a_0 = a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n(n-1)a_{n-2} \text{ при } n \geq 2$$

Решение:

1. Пусть $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$. Преобразуем рекуррентное соотношение:

$$A'(x) - 1 - x - \frac{x^2}{2} = (A(x) - 1 - x - \frac{x^2}{2}) + 3x^2 A(x)$$

2. Получаем дифференциальное уравнение:

$$A'(x) = A(x)(1 + 3x^2) + \frac{x^2}{2}$$

3. Решение уравнения:

$$A(x) = e^{x+x^3} \left(1 + \frac{1}{2} \int_0^x t^2 e^{-t-t^3} dt \right)$$

Ответ:

$$A(x) = e^{x+x^3} \left(1 + \frac{1}{2} \int_0^x t^2 e^{-t-t^3} dt \right)$$

Задача 4

Условие: Дано множество из 1001 натурального числа. Известно, что среди любых 11 чисел из этого множества найдутся два, одно из которых делится на другое. Докажите, что можно выбрать возрастающую последовательность из 101 числа, где каждое следующее делится на предыдущее.

Решение:

1. Рассмотрим частичный порядок по делимости.
2. По условию, максимальная антицепь имеет размер ≤ 10 (иначе нашлись бы 11 несравнимых чисел).
3. По теореме Дилуорса, минимальное число цепей для покрытия множества равно 10.
4. По принципу Дирихле, хотя бы одна цепь содержит $\lceil 1001/10 \rceil = 101$ число.

Ответ: Такая последовательность существует по теореме Дилуорса.

Задача 5

Условие: В компании из:

- а) 6;
- б) 7 человек среди любых троих есть двое знакомых. Докажите, что их можно разбить на три группы попарно знакомых.

Решение:

Часть (а): 6 человек

1. Граф знакомств не содержит независимых множеств размера 3.
2. По теореме Рамсея $R(3, 3) = 6$, значит, найдется клика размера 3.
3. Оставшиеся 3 человека также должны быть попарно знакомы (иначе с любым из первой тройки образуют независимое множество).

Часть (б): 7 человек

1. Аналогично, в графе из 7 вершин без независимых множеств размера 3.
2. По теореме Рамсея, обязательно найдется клика размера 3.
3. Оставшиеся 4 человека могут быть разбиты на две клики по 2 человека.

Ответ: Разбиение существует в обоих случаях.

Задача 1

Условие: Пусть Q_n — число разбиений n -элементного множества на блоки, состоящие из нечетного числа элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности Q_n .

Решение:

1. Воспользуемся аналогией с числами Белла B_n , для которых известно рекуррентное соотношение:

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}$$

2. Для Q_n нужно учитывать только нечетные размеры блоков. При добавлении $(n+1)$ -го элемента:

- Он может образовать новый блок размера 1: Q_n способов
 - Или может быть добавлен к существующему блоку нечетного размера $2m+1$, превращая его в блок размера $2m+2$ (что недопустимо)
3. Правильное рекуррентное соотношение:

$$Q_{n+1} = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ четное}}}^n \binom{n}{k} Q_{n-k}$$

или эквивалентно:

$$Q_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} Q_{n-2k}$$

Ответ:

$$Q_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} Q_{n-2k}, \quad Q_0 = 1$$

Задача 2

Условие: Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями:

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 5, \quad a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1} \text{ при } n \geq 1$$

Решение:

1. Пусть $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ — производящая функция.
2. Запишем рекуррентное соотношение:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1} = 5x \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - 6x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1}$$

3. Перепишем через $A(x)$:

$$A(x) - 2 - 5x = 5x(A(x) - 2) - 6x^2 A(x)$$

4. Решаем относительно $A(x)$:

$$A(x) = \frac{2 + 5x - 10x}{1 - 5x + 6x^2} = \frac{2 - 5x}{1 - 5x + 6x^2}$$

5. Разложим знаменатель:

$$1 - 5x + 6x^2 = (1 - 2x)(1 - 3x)$$

6. Разложение на простые дроби:

$$\frac{2 - 5x}{(1 - 2x)(1 - 3x)} = \frac{A}{1 - 2x} + \frac{B}{1 - 3x}$$
$$A = -9, \quad B = 11$$

7. Явная формула:

$$a_n = -9 \cdot 2^n + 11 \cdot 3^n$$

Ответ:

- Производящая функция: $A(x) = \frac{2-5x}{1-5x+6x^2}$
- Явная формула: $a_n = 11 \cdot 3^n - 9 \cdot 2^n$

Задача 3

Условие: Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности, задаваемой условиями:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -1, \quad a_n = -a_{n-1} + 2(n-1)a_{n-2} \text{ при } n \geq 2$$

Решение:

1. Пусть $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$ — экспоненциальная производящая функция.
2. Запишем рекуррентное соотношение:

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!} = - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} \frac{x^n}{n!} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) a_{n-2} \frac{x^n}{n!}$$

3. Упростим:

$$A(x) - 1 + x = -xA(x) + x + 2x^2 A(x)$$

4. Решаем относительно $A(x)$:

$$A(x) = \frac{1}{1 + x - 2x^2}$$

5. Разложим знаменатель:

$$1 + x - 2x^2 = (1 + 2x)(1 - x)$$

6. Разложение на простые дроби:

$$\frac{1}{(1 + 2x)(1 - x)} = \frac{2}{3(1 + 2x)} + \frac{1}{3(1 - x)}$$

7. Коэффициенты:

$$a_n = n! \left(\frac{2}{3}(-2)^n + \frac{1}{3} \right)$$

Ответ: Экспоненциальная производящая функция:

$$A(x) = \frac{1}{1+x-2x^2}$$

Задача 4

Условие: На плоскости нарисованы 200 окружностей. Известно, что среди любых шести из них можно выбрать две так, чтобы одна из них находилась внутри другой. Докажите, что окружности можно раскрасить в 5 цветов так, чтобы для любых двух одноцветных окружностей одна из них находилась внутри другой.

Решение:

1. Рассмотрим частичный порядок на окружностях, где $A \prec B$, если A содержится внутри B .
2. Условие задачи означает, что в любом подмножестве из 6 окружностей есть сравнимая пара, следовательно, размер максимальной антицепи не превышает 5.
3. По теореме Дилуорса минимальное число цепей, покрывающих частично упорядоченное множество, равно размеру максимальной антицепи.
4. Следовательно, множество окружностей можно разбить на 5 цепей. Раскрасив каждую цепь в свой цвет, получим требуемую раскраску.

Ответ: Окружности можно раскрасить в 5 цветов, присвоив каждому цвету одну из цепей в разбиении по теореме Дилуорса.

Задача 5

Условие: Докажите, что количество разбиений числа n на различные нечетные слагаемые равно количеству симметричных относительно главной диагонали диаграмм Юнга с n клетками.

Решение:

1. Разбиение на различные нечетные слагаемые имеет вид:

$$n = (2k_1 + 1) + (2k_2 + 1) + \dots + (2k_m + 1)$$

где все k_i различны.

2. Симметричная диаграмма Юнга состоит из "уголков соответствующих нечетным числам.
3. Установим биекцию:

- Каждому слагаемому $2k_i + 1$ соответствует уголок из $2k_i + 1$ клеток
 - Различность слагаемых гарантирует, что уголки не перекрываются
 - Симметрия диаграммы обеспечивается симметрией каждого уголка
4. Производящие функции совпадают:

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^{2k-1}) = \text{для симметричных диаграмм}$$

Ответ: Существует биекция между разбиениями на различные нечетные слагаемые и симметричными диаграммами Юнга, что доказывает равенство их количеств.